

Corrigé 1 — Masse molaire avec azote et soufre

- a) $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2 : 2 \times 12 + 5 + 14 + 2 \times 16 = 24 + 5 + 14 + 32 = 75 \text{ g/mol}.$
b) $\text{CH}_4\text{N}_2\text{O} : 12 + 4 + 2 \times 14 + 16 = 12 + 4 + 28 + 16 = 60 \text{ g/mol}.$
c) $\text{C}_2\text{H}_6\text{S} : 2 \times 12 + 6 + 32 = 62 \text{ g/mol}.$

Corrigé 2 — Nombre de moles $n = m/M$

$m = 755 \text{ mg} = 0,755 \text{ g}$, donc

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0,755}{151} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}.$$

Corrigé 3 — Nombre de molécules $N = n N_A$

- a) $n = \frac{m}{M} = \frac{0,36}{180} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol}.$
b) $N = n N_A = 2,0 \times 10^{-3} \times 6,02 \times 10^{23} = 1,2 \times 10^{21} \text{ molécules}.$

Corrigé 4 — Pourcentage massique dans l'urée

$M(\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}) = 60 \text{ g/mol}.$

- a) $\%_{\text{C}} = \frac{1 \times 12}{60} \times 100 = \mathbf{20 \%}.$
b) $\%_{\text{N}} = \frac{2 \times 14}{60} \times 100 = \frac{28}{60} \times 100 \approx \mathbf{46,7 \%}.$

Corrigé 5 — Retrouver la masse molaire à partir d'un pourcentage

Le soufre pèse 32 g/mol et représente 8% de M :

$$0,08 \times M = 32 \quad \Rightarrow \quad M = \frac{32}{0,08} = 400 \text{ g/mol}.$$